



Rapport de Projet

Software Engineering

Hugo CLAVEILLE

Master 1 Informatique

2 octobre 2025

Table des matières

1	Introduction	2
---	--------------	---

1. Introduction

Dans le cadre du module de Software Engineering 2025, il nous a été demandé de réaliser un projet individuel visant à étudier et implémenter des méthodes de transmission optimisée de données. La transmission de tableaux d'entiers constitue un problème fondamental dans de nombreux systèmes informatiques et réseaux, en particulier pour les applications nécessitant un échange rapide et efficace de grandes quantités de données. Ce projet s'inscrit donc dans un contexte pratique où la performance et l'efficacité des transferts d'information sont essentielles.

L'objectif est d'étudier différentes méthodes de compression de ces tableaux afin de réduire le nombre de bits transmis tout en conservant un accès direct à chaque élément. La méthode choisie, appelée Bit Packing, représente chaque entier avec le minimum de bits nécessaires, regroupés ensuite dans des entiers standards pour la transmission. Deux variantes seront explorées : une autorisant l'écriture d'un entier compressé sur deux entiers consécutifs, et une qui ne le permet pas. Le projet inclut également la gestion des zones de débordement pour optimiser les valeurs extrêmes et des benchmarks pour évaluer les gains de performance.